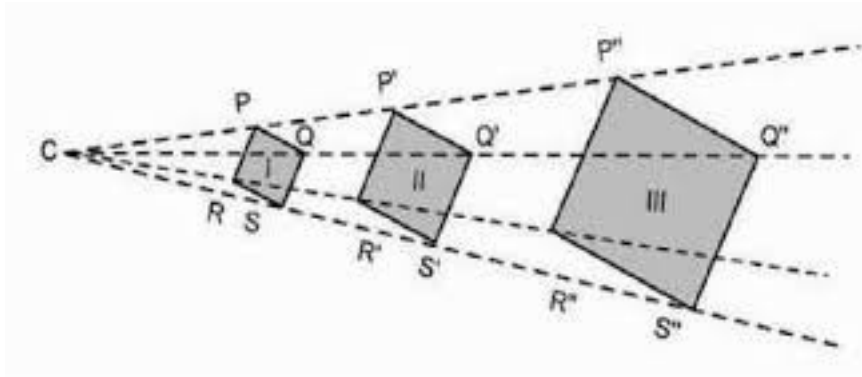


Práctica 5: Modelos De Similitud Geométrica

El Problema del Campeonato de Pesca De Róbalo

Imaginemos que la competencia premia al pez más pesado, pero la única herramienta con la que contamos para determinar el peso de los peces es una cinta métrica. Como en las versiones anteriores del campeonato asistieron miles de participantes queremos poder predecir el peso de un pescado en término de algunas dimensiones fáciles de medir. A pesar de que el peso de un pescado se ve afectado por variables como la forma del pescado, la densidad del pescado, la edad del pescado, entre otras, haremos un modelo que dependa solo de variables medibles por nuestra cinta métrica. Algunos de los supuestos que usaremos en nuestro modelo son que:

- la especie está fija y todos los pescados serán robalos. (En general esto sí sucede en los campeonatos).
- la densidad de los pescados es constante. (Esto es poco realista pero nos servirá para un primer modelo).
- las variables como la estación del año, el sexo, la edad, etc. no afectan al peso del róbalo.
- los róbalos son geoméricamente similares.



Ahora, recordando que la densidad (ρ) es igual a la masa entre el volumen, podemos calcular el peso (W) de un pescado multiplicando su volumen por su densidad:

$$W = V \cdot \rho$$

Ahora, bajo nuestro supuesto de densidad constante y de similitud geométrica tenemos que

$$W \propto V$$
$$W \propto l^3$$

A continuación pondremos a prueba nuestro primer modelo.

Nota:

- La **masa** corresponde a la cantidad de materia que compone un objeto determinado.

- El **peso**, en cambio, corresponde a la fuerza resultante de la acción que ejerce la gravedad de la Tierra (en nuestro caso) sobre la masa de un cuerpo $W = m \cdot g$, y su unidad de medida es el **Newton (N)**.

Ejercicio 1:

Para poder ajustar nuestro modelo necesitamos datos sobre el peso (W) y la longitud (l) de algunos pescados. Los únicos datos sobrevivientes de los campeonatos anteriores se encuentran en la siguiente tabla:

Longitud (cm)	36.81	31.77	43.82	36.82	32.07	45.07	35.89
Peso (kg)	0.78	0.47	1.16	0.74	0.44	1.40	0.64

En realidad, lo que medimos cuando "pesamos" en **kg** es la **masa**, y no el peso, de lo que estamos midiendo.

Grafica los datos de esta tabla de acuerdo a la relación: $W \propto l^3$

Ejercicio 2:

Utiliza los datos anteriores y el método de tu preferencia para estimar un buen valor de K para nuestro modelo de similaridad geométrica $W = Kl^3$. Grafica la estimación contra los datos. ¿Qué tan bueno es el ajuste? ¿Hay algún efecto que nuestro modelo no capture?

Hint: usa la librería numpy,

```
import numpy as np
```

```
a = np.array([1, 2, 3])
print(np.sum(a))
print(a**2)
```

```
6
[1 4 9]
```

Coeficiente de correlación de Pearson

El coeficiente de correlación entre las variables aleatorias X y Y con varianza finita distintas de cero, se define como el número:

$$\rho_{x,y} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}}$$

El coeficiente de correlación se encuentra entre $-1 \leq \rho_{x,y} \leq 1$. Mide la dependencia lineal entre dos variables aleatorias, si es -1 o 1 la correlación es exacta.

- Si $\rho_{x,y} \approx 1$ indica una correlación lineal directa, es decir, $Y = aX + b$.
- Si $\rho_{x,y} \approx -1$ indica una correlación lineal negativa, es decir, $Y = -aX + b$.
- Si $r = 0$, no existe relación lineal.

El modelo parece ser razonable, pero al aplicarlo premia a los peces grandes e ignora que hay peces gordos (en nuestro modelo un pez gordo terminará pesando lo mismo que uno flaco).

Propongamos un nuevo modelo:

Ahora, supondremos que solo la sección transversal de los peces es geoméricamente similar y consideraremos como dimensión característica su circunferencia. Sin embargo, un mismo pez la circunferencia es variable así que la definimos como la máxima de las circunferencias (el punto donde el pez es más ancho).

Así tenemos que el modelo es

$$V \propto l_e (A_{prom})$$

donde l_e es la longitud efectiva (sin cola) y A_{prom} es el área promedio de un corte. Dos nuevos supuestos para este modelo serán que

- $l_e \propto l$
- $A_{prom} \propto A_{max}$

Ahora, observemos que $C_{max} = 2\pi r$, entonces,

$$\begin{aligned} A_{max} &= r^2 \pi \\ A_{max} &= \left(C_{max} \left(\frac{1}{2\pi} \right) \right)^2 \pi \\ &= C_{max}^2 \left(\frac{1}{4\pi^2} \right) \pi \\ &= \frac{C_{max}^2}{4\pi} \\ &\propto C_{max}^2 \end{aligned}$$

entonces tenemos que $A_{prom} \propto C_{max}^2$ donde C_{max} es la circunferencia máxima.

Por lo tanto, como tenemos el supuesto de densidad constante, sucede que $W \propto V$ y así nuestro nuevo modelo es

$$W \propto l C_{max}^2$$

Ejercicio 3:

Ahora añadiremos una dimensión extra a nuestra tabla anterior. Supongamos que además de los datos anteriores también tenemos disponible la circunferencia máxima de cada pez

Realice el ajuste del nuevo modelo en términos de la circunferencia ¿Cómo queda la fórmula explícita del modelo? ¿Qué tan bueno es el ajuste?

Circunferencia_Max	24.77	21.29	27.94	24.77	21.59	31.75	22.86
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------